

板式冷却器维护手册（示例）

本手册适用于板式冷却器的日常巡检、清洗与故障判断。适用于海水冷却回路，介质温度不超过 60℃。

第一章 结构与工作原理

板式冷却器由一组波纹金属板片叠加而成，板片之间形成冷热双通道。冷介质（海水）与热介质（液压油）在相邻通道内逆流换

1.1 主要组成部件

板式冷却器主要由固定压紧板、活动压紧板、换热板片、密封垫圈和紧固螺栓组成。板片数量根据换热面积需求确定，通常为 40 至 120 片。

换热面积： $A = \frac{Q}{K \cdot \Delta T_{lm}}$

部件	材质	数量
换热板片	304 不锈钢	96
密封垫圈	丁腈橡胶	192
压紧板	碳钢镀锌	2

第二章 巡检与清洗

日常巡检重点检查进出油口压差、油侧与海侧温差以及是否存在外漏。当压差超过 0.15 MPa 时应安排在线反冲清洗。

2.1 清洗周期

海水侧每月进行一次反冲洗，油侧每半年进行一次化学清洗。化学清洗剂选用碱性清洗剂，禁用含氯制剂以免腐蚀板片。

图 1 板式冷却器结构示意图

图 1 展示了板式冷却器的主要结构。实际拆检时应先记录板片排列方式，避免回装时顺序错误导致换热性能下降。

第三章 常见故障与排除

故障现象	可能原因	处置措施
油温偏高	板片结垢	反冲洗
外漏	密封圈老化	更换垫圈
压差过大	海水侧堵塞	拆检清洗

传热系数： $K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_o} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_i}}$

更换密封圈时应按对角线顺序均匀预紧螺栓，预紧扭矩按制造商规定值执行，禁止单侧过度紧固。